

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

- a) Lag en rekursiv og en eksplisitt formel for positivt partall nummer i . (Ta utgangspunkt i at 2 er det første partallet).
- b) Lag en rekursiv og en eksplisitt formel for positivt oddetall nummer i .

0.1.2

Gitt følgen

$$5, 15, 25, \dots$$

- a) Finn et rekursivt uttrykk for a_i .
- b) Finn et eksplisitt uttrykk for a_i .
- c) Hva er verdien til i når $a_i = 125$?

0.1.3

Finn det eksplisitte uttrykket til den aritmetiske følgen når du vet at

- a) $a_1 = 3$ og $a_4 = 30$
- b) $a_1 = 5$ og $a_{11} = -25$
- c) $a_3 = 14$ og $a_5 = 26$

0.1.4

Finn det eksplisitte uttrykket til den geometriske følgen når du vet at

- a) $a_1 = \frac{1}{2}$ og $a_2 = \frac{1}{6}$
- b) $a_1 = 5$ og $a_4 = 40$

0.1.5

Gitt følgen

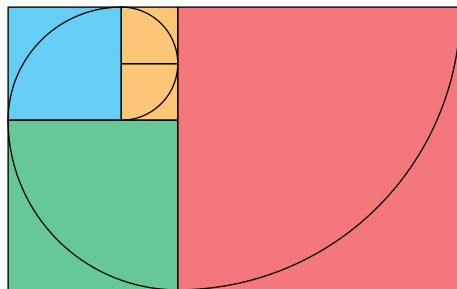
$$2, 8, 32, \dots$$

- Finn et rekursivt uttrykk for a_i .
- Finn et eksplisitt uttrykk for a_i .
- Hva er verdien til i når $a_i = 128$?

0.1.6

Figuren viser de fem første elementene i en **Fibonacci-følge**. I denne følgen er $a_i > a_{i-1}$ for $i \geq 3$. De to minste kvadratene har sidelengde 1.

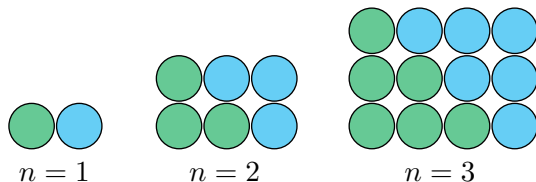
- Finn verdien til de fem første elementene.
- Finn en rekursiv formel for Fibonacci-følgen (for $i \geq 3$).
- Vi kan inkludere et element a_0 i følgen, slik at den rekursive formelen er gyldig for $i \geq 2$. Finn verdien til a_0 .



0.2.1

- Bruk figuren under til å forklare at summen S_n av de n første naturlige tallene er gitt ved

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$



- Skriv opp summen av det første, de to første og de tre første oddetallene. Bruk en lignende figur som i oppgave a) til å vise at summen S_n av de n første oddetallene er

$$S_n = n^2$$

0.2.2

Finn S_{10} for rekkene:

a) $7 + 13 + 19 + 25 + \dots$

b) $1 + 9 + 17 + 25 + \dots$

0.2.3

Gitt rekken

$$8 + 11 + 14 + \dots$$

Finn n når summen av rekken er 435?

0.2.4

Gitt rekken

$$3 + 7 + 11 + \dots$$

Finn n når $S_n = 903$.

0.2.5

Gitt rekken

$$3 + 6 + 12 + 24 + \dots$$

Finn n når $S_n = 93$?

0.2.6 (R2H25)

Finn summen til rekken

$$-3 + 0 + 3 + \dots + 69$$

0.2.7

Gitt rekken

$$3 + 12 + 48 + \dots + 768$$

Finn summen av rekken.

0.2.8

En geometrisk rekke har $a_1 = 2$ og $k = 3$.

a) Vis at summen S_n kan skrives som:

$$S_n = 3^n - 1$$

b) Regn ut summen for de tre første leddene.

c) For hvilken n er $S_n = 728$?

0.2.9

Gitt den uendelige rekken

$$4 + 1 + \frac{1}{4} + \dots$$

a) Forklar hvorfor rekken er konvergent.

b) Finn summen av den uendelige rekken.

0.2.10 (R2H25)

Gitt den uendelige geometriske rekka

$$5 + 5 \left(\frac{1}{2} - x \right) + 5 \left(\frac{1}{2} - x \right)^2 + \dots$$

Finn konvergensområdet til rekka.

0.2.11

Gitt den uendelige rekken

$$1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \dots$$

a) For hvilke x er rekken konvergent?

b) Vis at $S_\infty = \frac{x}{x-1}$ når rekken konvergerer.

c) Finn x når $S_\infty = \frac{3}{2}$.

d) Finn x når $S_\infty = -1$.

0.2.12

- a) Skriv desimaltallet $0.999\dots$ som en uendelig geometrisk rekke.
- b) Forklar hvorfor rekken er konvergent og bruk dette til å finne summen av rekken.

0.2.13

Gitt den uendelige rekken

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3}(x-2) + \frac{1}{3}(x-2)^2 + \dots$$

- a) For hvilke x er rekken konvergent?
- b) For hvilken x er $S_n = \frac{2}{9}$?
- c) For hvilken x er $S_n = \frac{1}{6}$?

0.3.1

Vis ved induksjon at for alle $n \in \mathbb{N}$ er

- a) $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- b) $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$
- c) $4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^n = \frac{4}{3}(4^n - 1)$
- d) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6}$

Gruble* 1

Omskriv de rekursive og eksplisitte formlene fra regel ?? og regel ?? til formler som gir uttrykk for a_{i+1} i stedet for a_i .

Gruble* 2

Forklar hvorfor den eksplisitte formelen til en aritmetisk rekke med n elementer også kan skrives som

$$a_i = a_n - (n - i)d$$

Gruble* 3

En følge er gitt ved at $a_1 = 0$ og den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} + 2(i - 1)$$

Vis at den eksplisitte formelen er $a_i = i(i - 1)$.

Gruble* 4 (R2V25)

En følge er gitt ved at $a_1 = 2$ og den rekursive formelen

$$a_{i+1} = a_i + i + 2$$

Vis ved induksjon at den eksplisitte formelen er

$$a_i = \frac{i(i + 3)}{2}$$

Gruble* 5

Vis ved induksjon at $n(n^2 + 2)$ er delelig med 3 for alle $n \in \mathbb{N}$.

Gruble* 6

Vis ved induksjon at for alle $n \in \mathbb{N}$ er¹

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n!$$

Gruble* 7 (R2V26)

¹Definisjon: For et heltall p er $p! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p - 1) \cdot p$

- a) I en aritmetisk følge $\{a_i\}$ er $a_1 = 5$ og $d = -0,1$. Finn i slik at følgen inneholder så mange elementer som mulig uten at noen elementer er mindre enn eller lik 0.
- b) En figur består av uendelig mange kvadrater. La l_i betegne sidelengden til kvadrat nummer i , hvor kvadratene er nummerert etter størrelse fra størst til minst. Da er $\frac{l_{i-1}-l_i}{l_{i-1}} = 0,1$. Finn arealet til figuren når det største kvadratet har areal 19.

Gruble* 8 (R2H24)

- a) Finn summen til den aritmetiske rekka $3+7+11+15+\dots+399$.
- b) Bestem kvotienten k til en konvergent uendelig geometrisk rekke som har $a_1 = 12$ og sum lik 18.
- c) Vis at tallet $0,75757575\dots$ kan skrives som en uendelig geometrisk rekke. Bruk dette til å vise at $0,75757575\dots = \frac{58}{33}$.

Gruble* 9 (R2H24)

Gitt den uendelige geometrisk rekken $1 + (\ln x - 1) + (\ln x - 1)^2 + \dots$. Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Dersom $x = \frac{1}{e}$, vil summen av rekka være $\frac{1}{3}$.

Gruble* 10

En aritmetisk rekke $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ har sum $S_n = 3n^2$ for $n \in \mathbb{N}$. Bestem a_4 .

Gruble* 11

En uendelig geometrisk rekke $b_1 + b_2 + \dots$ konvergerer mot 6. Summen av de tre første leddene er $\frac{38}{9}$.

Bestem summen av de fire første leddene.

Gruble* 12 (R2H23D1)

En uendelig geometrisk rekke $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ konvergerer mot 8.

- a) Bestem summen av de fire første leddene når du får vite at $a_1 = 4$.

I en aritmetisk rekke er $a_1 + a_4 + a_7 = 114$.

b) Bestem a_4 .

Gruble* 13

a) Gitt $n, m \in \mathbb{N}$. Vis at vi for en aritmetisk følge $\{a_i\}$ har at

$$a_n = a_m + (m - n) \cdot d$$

hvor d er den konstante differansen mellom to naboelement.

b) Gitt $n, m \in \mathbb{N}$. Vis at vi for en geometrisk følge $\{g_n\}$ har at

$$g_n = g_m k^{n-m}$$

hvor k er den konstante kvotienten mellom to naboelement.

c) Løs oppgave [Oppgave 0.1.4c](#) og [Oppgave 0.1.3b](#) ved å bruke formlene fra a) og b).

Gruble* 14

Desimaltallet $0.097097\dots$ er et desimaltall med repeterende desimalmønster. Desimalmønsteret 097 har verdi 97 og 3 repeterende siffer.

a) Skriv $0.097097\dots$ som en geometrisk rekke

b) Skriv $0.097097\dots$ som en brøk.

c) La a være et desimaltall som

- er mindre enn 1
- har repeterende desimalmønster med verdi b og c repeterende siffer.

Vis at

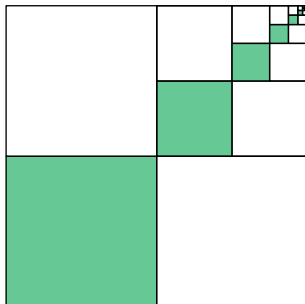
$$a = \frac{b}{10^c - 1}$$

Merk: En nesten identisk oppgave er gitt i [MB](#), men der er den tenkt løst ved andre metoder enn her.

Gruble 15

Alle firkanter i figuren under er kvadrater. Bruk figuren til å argumentere for at

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots = \frac{1}{3}$$



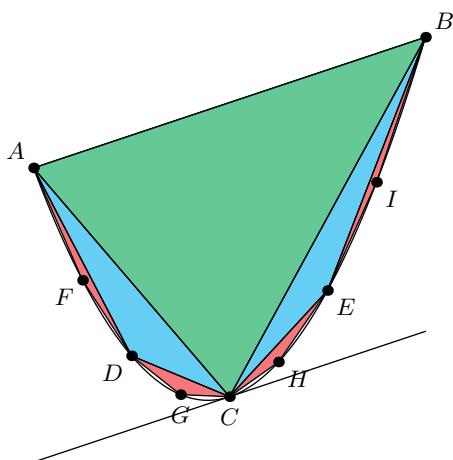
I figuren under ligger alle markerte punkt på grafen til andregradsfunksjonen $f = ax^2 + bx + c$. Tangenten til f i C er parallell med AB . Den samme relasjonen gjelder for F og AD , D og AC , G og DC , H og CE , E og CB , og I og EB . I en grubleoppgave i [TM1](#) viste vi dette:

- Horisontalavstanden mellom A og C (og C og B) er da $\frac{1}{2}s$.
- Arealet T til $\triangle ABC$ er da $\frac{a}{8}s^3$.

- a) La I være arealet avgrenset av grafen til f og linjestykket AB . Videre tar vi det for gitt at I er lik summen av de uendelig mange trekantene som kan dannes av linjestykker mellom tangenteringspunkt (slik som den grønne trekanten, og de blå og de røde trekantene.). Vis at

$$I = \frac{1}{4}T + \frac{1}{16}T + \frac{1}{64}T + \dots$$

- Vis at I kan skrives som en uendelig geometrisk rekke.
- Finn I som en endelig sum uttrykt ved T .



10

Bruk summen av en aritmetisk rekke til å vise at ligningen gitt i *Eksempel 3* på side ?? er sann.

Gruble 18

Vis ved induksjon at for $n \in \mathbb{N}$ er

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Gruble 19

Gitt en følge med rekursiv formel

$$a_i = ka_{i-1} + d$$

hvor k og d er konstanter. Finn en eksplisitt formel for følgen uttrykt ved a_1 , k , d og $n \in \mathbb{N}$.

Gruble 20

Målet med denne oppgaven er å, uten bruk av induksjon, vise at summen av n kvadrater er gitt ved følgende formel:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6} \quad (\text{I})$$

a) Forklar hvorfor vi kan skrive

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots = 1 + (1 + 3) + (1 + 3 + 5) + \dots$$

b) Ut ifra det du fant i a), forklar at

$$\sum_{i=1}^n i^2 = n + \sum_{i=1}^n (n-i)(2i+1)$$

c) Skriv ut alle kjente summer fra b) og løs ligningen med hensyn på $\sum_{i=1}^n i^2$. Du skal da komme fram til (I).

Gruble 21

- a) Gitt følgen $\{a_i\}$ gitt ved $1, 6, 11, 16, \dots$. Vis at for alle $n \in \mathbb{N}$ er $(a_n)^2 \in \{a_i\}$.
- b) Gitt følgen b_i gitt ved $b_i = 1 + d(i - 1)$, hvor d er et heltall. Vis at for alle $n \in \mathbb{N}$ er $(b_n)^2 \in \{b_i\}$.

Gruble 22

Vis at hvis $b \in \mathbb{Z}/\{1\}$ og $n \in \mathbb{N}$, så er $b^n - 1$ delelig med $b - 1$.